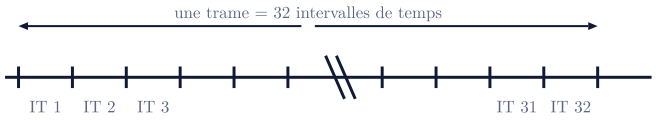
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Le multiplexage temporel d'une ligne téléphon

Énoncé

Pour faire passer plusieurs communications sur une même ligne, on utilise le multiplexage temporel. Le système M.I.C. (modulation par impulsions et codage) transmet simultanément 30 communications.

1. Chaque voix est d'abord numérisée. Sa bande de fréquences est $[300\ \text{Hz}; 3400\ \text{Hz}]$. Justifier le choix de 8000 échantillons par seconde.
2. Le signal est organisé en trames de 32 intervalles de temps (IT) ; chaque communication reçoit un IT par trame, et les deux IT restants servent à la gestion du réseau.



Une trame MIC : 32 intervalles de temps (IT), dont 30 pour les communications et 2 pour la gestion du réseau.

   Quelle est la durée d'une trame ? En déduire le nombre d'échantillons transmis par seconde, toutes communications confondues.
3. Chaque échantillon est codé sur 8 bits. Calculer le débit binaire de la ligne.
4. La quantification est non linéaire : le pas est plus petit pour les faibles valeurs du signal. Quel est l'intérêt, sachant que la voix varie sur une très large gamme d'amplitudes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_{\text{max}} = 3400$ Hz, 8000 échantillons/s par voix.
- 32 IT par trame, 8 bits par échantillon.

Ce qu'on te demande. Dimensionner la liaison : cadence, trame, débit.

Corrigé

1. La fréquence d'échantillonnage

Le critère de Shannon impose $f_e > 2f_{\max} = 2 \times 3400 = 6800$ Hz. Le choix $f_e = 8000$ Hz le respecte avec une **marge** : le filtre anti-repliement placé avant l'échantillonneur n'est pas idéal, il lui faut une bande de transition entre 3400 Hz (à conserver) et $f_e - 3400 = 4600$ Hz (à éliminer pour éviter le repliement).

2. Durée d'une trame et cadence totale

Chaque communication envoie un échantillon par trame et doit envoyer 8000 échantillons par seconde : il y a donc 8000 trames par seconde.

$$T_{\text{trame}} = \frac{1}{8000} = 125\ \mu\text{s}.$$

Chaque trame contient 32 IT, chacun portant un échantillon (dont 2 de service) :

$$32 \times 8000 = 256\,000 \text{ échantillons par seconde}$$

(240 000 pour les seules communications). Durée d'un IT : $\frac{125}{32} \approx 3{,}9\ \mu$s.

3. Le débit binaire

$$D = 256\,000 \times 8 = 2\,048\,000 \text{ bit/s} = 2{,}048 \text{ Mbit/s}.$$

C'est le débit normalisé des liaisons « E1 » européennes.

4. L'intérêt de la compression

Avec un pas q constant, l'erreur d'arrondi vaut au plus $\frac{q}{2}$, quelle que soit l'amplitude. Pour un son fort, c'est négligeable ; pour un son faible (de l'ordre de quelques q), l'erreur **relative** est énorme : la voix faible serait noyée dans le bruit de quantification.

Avec un pas petit pour les faibles valeurs et grand pour les fortes (loi de compression logarithmique), l'erreur **relative** reste à peu près constante sur toute la dynamique. On obtient ainsi avec 8 bits une qualité qui demanderait environ 12 bits en quantification linéaire : on économise du débit.

Le piège

Prendre $f_e = 2f_{\max}$ exactement : il faut une marge pour le filtre anti-repliement réel.

La méthode

Débit binaire = (nombre de voies, y compris service) × (fréquence d'échantillonnage) × (nombre de bits par échantillon).

Rappels de cours utilisés

- **Échantillonnage et repliement.** Échantillonner à f_e fait apparaître, pour chaque raie f, des raies aux fréquences $|f \pm k f_e|$. Critère de Shannon : si $f_e > 2f_{\max}$, on peut reconstruire le signal sans perte. Sinon, une raie $f > f_e/2$ réapparaît à $|f - k f_e| < f_e/2$ (**repliement**).